Nome: Pedro H. Gonçalves Eleuterio, RA: 825240460

Curso: Sistemas de Informação, USJT Butantã

UC: Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial.

Professor: Robson Calvetti

Historicamente, a expansão da infraestrutura de tecnologia e o desenvolvimento de software focavam exclusivamente na automação operacional e na geração de lucro contínuo. Porém, com o advento das operações em hiperescala, a computação em nuvem revelou-se uma indústria de altíssimo impacto socioambiental. A "nuvem" possui uma base física gigantesca: Data Centers que consomem quantidades enormes de eletricidade e água. Nesse cenário de transformação, otimizar arquiteturas de hardware e software deixou de ser apenas uma jogada de marketing para se tornar uma exigência técnica absoluta para a continuidade do negócio.

Para que as empresas de tecnologia saibam exatamente onde alocar recursos para mitigar esses impactos sem perder a rentabilidade, utiliza-se a Governança Corporativa e métricas internacionais, sendo a Global Reporting Initiative (GRI) a principal referência global.

O Conceito de Matriz de Materialidade

Academicamente, a Matriz de Materialidade é um recurso utilizado para representar e hierarquizar os temas mais importantes (ambientais, sociais e de governança - ESG) relacionados às atividades de uma organização, de acordo com a visão combinada de seus públicos de interesse (stakeholders) e dos objetivos estratégicos da empresa.

A Nuvem Sustentável: O Contexto da AWS

A Amazon Web Services (AWS) sustenta grande parte da arquitetura da internet moderna. Devido à sua escala, seus gargalos socioambientais são proporcionais. O Relatório de Sustentabilidade de 2023 da Amazon demonstrou que a companhia atingiu a marca de 100% de uso de energia renovável globalmente com sete anos de antecedência (a meta inicial era 2030), além de aplicar milhares de toneladas de aço e concreto de baixo carbono na construção civil de seus novos Data Centers.

Matriz de Materialidade - Amazon Web Services (AWS)

Importância para Stakeholders \ Impacto no Negócio	Baixo	Médio	Alto
Alta	Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) na força de trabalho técnica	Economia Circular e Reciclagem de Hardware (Servidores em fim de vida útil)	Segurança da Informação, Privacidade de Dados e Compliance
			Consumo de Energia e Transição Renovável

			Redução de Emissões GEE (Meta Climate Pledge: Net Zero 2040)
Média	Programas comunitários e desenvolvimento local no entorno das usinas/instalações	Cadeia de Suprimentos Ética e Responsável (Minerais para chips)	Gestão Hídrica (Meta Water Positive até 2030 para resfriamento de Data Centers)
		Engenharia Civil de Baixo Carbono (Aço e Concreto verde)	Inovação Tecnológica em Silício (Ex: Chips Inferentia e Graviton focados em eficiência energética e térmica)
Baixa	-	-	-

- **O Quadrante Crítico (Alta/Alta):** No topo indiscutível das prioridades estão a Eficiência Energética e a Segurança da Informação. O principal produto da AWS é a confiança. Um vazamento de dados destrói o modelo de negócios instantaneamente. Paralelamente, depender de combustíveis fósseis para rodar algoritmos atrairia punições regulatórias severas. **A transição elétrica da AWS equivale a trocar o motor de um avião comercial em pleno voo sem que os passageiros percebam a turbulência.**
- **Gestão Hídrica e Arquitetura de Hardware (Média/Alta):** O resfriamento térmico dos milhares de servidores instalados em racks exige um consumo massivo de água, gerando estresse nas bacias hidrográficas locais. A mitigação técnica da AWS passa pela inovação: investir no design arquitetural dos seus próprios microprocessadores (como o AWS Graviton) não é apenas uma corrida por velocidade (clock), mas sim por **eficiência térmica** (realizar cálculos matemáticos complexos dissipando menos calor no processo).
- **Cadeia de Suprimentos (Média/Média):** A infraestrutura física da nuvem necessita de minerais raros, plástico e aço. A AWS mitiga esses impactos utilizando a rastreabilidade e pressionando fornecedores da sua cadeia a declararem seus inventários de carbono. Isso reforça a premissa de que a responsabilidade socioambiental se estende muito além do core business corporativo direto.

Conclusão

Ao analisarmos tecnicamente a Matriz de Materialidade da AWS, fica comprovado que campanhas superficiais ou pautadas em meias-verdades publicitárias (*Greenwashing*) não possuem fôlego no rigoroso escrutínio do setor de infraestrutura de TI. O desenvolvimento e a competitividade da AWS dependem diretamente de sua engenharia e de sua capacidade de processar dados em escala global sem sobrecarregar as matrizes energéticas e hídricas do planeta. Para o futuro profissional de Sistemas de Informação, ignorar a materialidade ambiental produz custos críticos para as empresas, provando que o alinhamento com a sustentabilidade é a premissa central e inegociável do design e da governança tecnológica contemporânea.

Referências Bibliográficas:

- AMAZON. *2023 Amazon Sustainability Report*. Seattle: Amazon.com, Inc., 2024. Disponível em: https://sustainability.aboutamazon.com.
- AMAZON WEB SERVICES (AWS). *2023 AWS Summary: Sustainability Report*. Seattle: AWS, 2024.
- CALVETTI, Robson. *Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial (TP00, TP01, TP02, TP03)*. Material de aula. Universidade São Judas Tadeu, 2026.
- GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI). *GRI Standards*. Amsterdã: GRI, 2021